L'atomo e la carica elettrica

Lezione 1 — 1MAK, SST-MEC-25c — Fondamenti di elettronica

15/09/2026

1 Che cos'è l'elettronica?

L'**elettronica** è una materia che studia i **fenomeni elettrici** – non nel senso di studiarli a memoria su un libro, ma di capire *come funzionano*.

L'elettronica è una branca di una disciplina più grande che comprende anche altre materie "sorelle", come la **meccanica**, la **fluidodinamica**, l'**illuminotecnica** (che studia la trasmissione della luce): tutte figlie della **fisica**. E la fisica si studia con la **matematica**: senza matematica non si riesce a **manipolare la fisica**, e senza fisica **non si può** lavorare sull'elettronica.

Nota

Faremo elettronica cercando di usare **il meno possibile** di matematica complessa – non zero, ma il minimo indispensabile per capire davvero i fenomeni.

L'elettronica studia i fenomeni che spiegano il funzionamento dell'**elettrone**. Per capire cos'è, dobbiamo prima capire cos'è un **atomo**.

2 Il modello dell'atomo

Immaginiamo di dividere un oggetto a metà, poi ancora a metà, e così via, tante volte. Arriviamo alle cellule, e continuando a dividere si arriva all'**atomo**: per i nostri scopi, la **particella più piccola** da cui parte tutta l'elettronica.

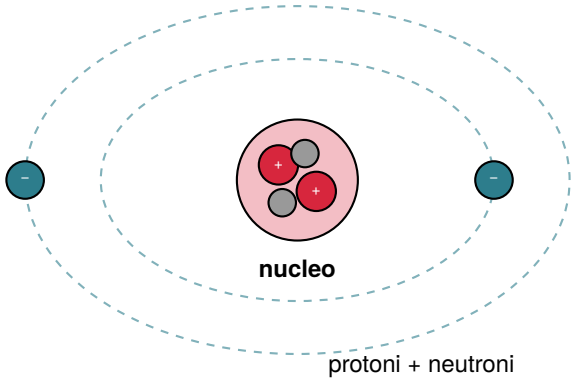


Figura 1: Modello semplificato dell'atomo: nucleo centrale (protoni e neutroni) con elettroni che orbitano attorno, come pianeti attorno al sole.

Definizione

L'atomo è composto da 3 particelle:

- **protoni** – carica elettrica **positiva** – nel nucleo;

- **neutroni** – **nessuna** carica elettrica, danno massa – nel nucleo;
- **elettroni** – carica elettrica **negativa** – orbitano attorno al nucleo.

Il **neutrone** non ci interessa particolarmente ai fini dell'elettronica. Ciò che conta sono **protoni ed elettroni**, perché entrambi portano con sé una proprietà fisica chiamata **carica elettrica**.

2.1 Perché "positivo" e "negativo"?

Sono nomi convenzionali che rispecchiano una regola osservata sperimentalmente: cariche dello **stesso segno si respingono**, cariche di **segno opposto si attraggono** – esattamente come i poli di una calamita (nord-nord si respinge, nord-sud si attrae).

Esempio

Se **sommiamo** la carica di un protone $(+1)$ e quella di un elettrone (-1), il risultato è 0. Per questo un atomo con lo **stesso numero** di protoni ed elettroni ha carica elettrica complessiva **nulla** – non perché non abbia cariche, ma perché si bilanciano esattamente.

Nota

Se si toglie un elettrone a un atomo si crea uno **ione** (concetto approfondito in chimica). L'elettronica si occupa proprio di **spostare elettroni** da un punto all'altro: questo **sbilanciamento controllato** di carica è alla base di tutti i dispositivi elettronici, dai computer ai telefoni.

Esempio

Se un atomo avesse, ad esempio, 2 protoni e 1 solo elettrone, la carica complessiva **non sarebbe più nulla**: $2 - 1 = 1$, quindi l'atomo risulterebbe **positivo**. Normalmente, però, tutti gli atomi (tutti gli elementi della tavola periodica) hanno **tanti protoni quanti elettroni**, quindi sono **neutri**.

3 La carica elementare e la notazione scientifica

La **carica elettrica** portata da un protone o da un elettrone vale, in valore assoluto:

$$1{,}602 \times 10^{-19} \text{ Coulomb (C)}$$

positiva per il protone, negativa per l'elettrone.

Definizione

Notazione scientifica: il numero 10^{-19} indica che la **virgola va spostata** di 19 posizioni verso sinistra, ottenendo un numero **estremamente piccolo**. È il modo standard per scrivere numeri **molto grandi** o **molto piccoli** senza dover contare a mano decine di zeri.

L'unità di misura della carica elettrica è il **Coulomb** (simbolo **C**), dal nome del fisico francese Charles-Augustin de Coulomb. Non è un'**unità fondamentale** del **Sistema Internazionale**: deriva

dall'unità di misura della **corrente elettrica**, l'**Ampere**, secondo la relazione:

$$1 \text{ Coulomb} = 1 \text{ Ampere} \times 1 \text{ secondo}$$

Vedremo cosa significa esattamente nelle prossime lezioni, quando introdurremo **corrente** e **tensione**.

4 La legge di Coulomb

Due **cariche elettriche** vicine esercitano una **forza** l'una sull'altra: se sono di segno opposto si **attraggono**, se dello stesso segno si **respingono**. La forza tra due cariche Q e P, poste a distanza r, si calcola con questa formula (fornita per completezza, **non da imparare a memoria**):

$$F = k \cdot \frac{Q \cdot P}{r^2}$$

dove $k \approx 8{,}99 \times 10^9$ N $\cdot$ m^2/C^2 è una costante.



Figura 2: Cariche di segno opposto: la forza le avvicina l'una all'altra.

Attenzione

La forza dipende dal **quadrato della distanza**, non dalla distanza semplice. È lo stesso motivo per cui un suono percepito a distanza doppia **non si dimezza**, ma si riduce molto di più: l'energia si distribuisce su una superficie che cresce col quadrato della distanza, non in modo lineare.

In sintesi: cariche **vicine** si "sentono" fortemente, cariche lontane pochissimo; più carica c'è, **più forte** è l'attrazione o la repulsione.

5 Cosa ricordare di questa lezione

- L'**elettronica** studia i **fenomeni elettrici**: come si comportano e si spostano gli **elettroni**.
- L'**atomo** è formato da **protoni** (carica +), **neutroni** (nessuna carica) ed **elettroni** (carica $-$).
- Un atomo normale ha carica complessiva **nulla**: stesso numero di protoni ed elettroni.
- La carica elementare vale $1{,}602 \times 10^{-19}$ C, si misura in **Coulomb**.
- La **legge di Coulomb** descrive la forza tra due cariche: dipende dal **prodotto delle cariche** e dal **quadrato della distanza**.

Esempio

Da fare per la prossima lezione: prova a spiegare con parole tue perché un atomo, pur contenendo **particelle cariche**, normalmente **non ha carica** elettrica complessiva.